

Máy phân tích phổ - Quy trình hiệu chuẩn

Spectrum analyzers - Methods and means of calibration

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn các loại máy phân tích phổ có các tính năng kỹ thuật cơ bản nằm trong phạm vi sau:

- Giải tần làm việc: 20 Hz ÷ 26,5 GHz;
- Tần số nhịp: 0 Hz ; 100 Hz ÷ 26,5 GHz;
- Thời gian quét : 50 μ s ÷ 6000 s;
- Độ phân dải băng thông : 1 Hz ÷ 1 MHz;
- Mức chỉ thị : + 30 dBm;
- Mức nhiễu tạp trung bình : - 90 dBm ÷ - 147 dBm;
- Độ bằng phẳng đáp tuyến tần số : $\pm 0,7$ dB ÷ $\pm 3,2$ dB;
- Đầu ra hiệu chuẩn : $f = 300$ MHz;
- Tần số gốc 10 MHz. Độ ổn định tần số $\leq 10^{-8}$ /ngày.

2 Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều mục của QTHC
1	2	3
1	Kiểm tra bên ngoài	5.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	5.2
3	Kiểm tra đo lường	5.3
	- Xác định sai số và độ ổn định tần số gốc 10 MHz	5.3.1
	- Xác định độ chính xác công suất đầu ra "1ST LO OUTPUT"	5.3.2

ĐLVN 117 : 2003

1	2	3
	- Xác định độ chính xác về biên độ và tần số của đầu ra chuẩn	5.3.3
	- Xác định mức tạp nhiễu trung bình	5.3.4
	- Xác định độ chính xác của thời gian quét nhanh	5.3.5
	- Xác định độ chính xác của bộ đếm tần số.	5.3.6
	- Xác định độ chính xác của tần số nhịp.	5.3.7
	- Xác định độ bằng phẳng đáp tuyến tần số	5.3.8
	- Xác định độ không đảm bảo đo của khuếch đại trung tần	5.3.9
	- Xác định độ không đảm bảo đo của chuyển mạch suy giảm đầu vào	5.3.10
	- Xác định tạp nhiễu của kênh kề cận	5.3.11
	- Xác định độ chính xác của độ phân giải băng thông và độ chọn lọc	5.3.12
	- Xác định độ không đảm bảo đo của chuyển mạch độ phân giải băng thông	5.3.13
	- Xác định độ trung thực của thang chia độ	5.3.14
4	Đánh giá độ không đảm bảo đo	6

3 Phương tiện hiệu chuẩn

3.1 Khi tiến hành hiệu chuẩn phải sử dụng các phương tiện cho trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Kiểu máy hoặc máy tương đương
1	2	3
1	Các bộ tạo mức tổ hợp	HP-3335A
2	Máy phát quét tổ hợp 10 MHz ÷ 26,5 GHz	HP-8340A/B, HP 83650, HP 85650A
3	Máy tạo sóng tổ hợp	HP -8662A, HP8663A, HP 83650B

ĐLVN 117 : 2003

1	2	3
4	Máy thu đo lường	HP 8902A, ESI 40
5	Máy đo công suất	HP 436A, HP 438,
6	Máy đo tần số	HP 5343A , HP5342A, HP 5350B, HP 8563EC
7	Các loại đầu đo công suất DC - 26,5 GHz	HP 8482A, HP 8481, HP 8485, HP8487
8	Các bộ chia công suất	HP 11667A, HP 11667C, HP 8563EC
9	Bộ lọc thông thấp 4,4 GHz (hai bộ)	HP 11689A, HP 8563EC
10	Tải chuẩn 50 Ω (DC ÷ -26,5 GHz)	HP 909D, HP 8563EC
11	Bộ lọc thông thấp 50 MHz	0905-0306
12	Các loại cáp và bộ chuyển đổi phù hợp	

3.2 Yêu cầu chung đối với các phương tiện hiệu chuẩn và quá trình hiệu chuẩn

3.2.1 Các phương tiện dùng để hiệu chuẩn phải có sai số nhỏ hơn ít nhất 3 lần sai số của phân tích phổ cần hiệu chuẩn.

3.2.2 Các phương tiện dùng để hiệu chuẩn phải là các phương tiện đã được hiệu chuẩn và có giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

4 Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ môi trường: $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- Độ ẩm tương đối: $(65 \pm 15) \% \text{ RH}$;
- Áp suất khí quyển: $(750 \pm 30) \text{ mmHg}$;
- Điện áp nguồn nuôi: $U_{ac} = (1 \pm 0,02) U_d$;
 $(50 \pm 0,5) \text{ Hz}$.

Trong đó:

- U_{ac} : điện áp nguồn nuôi;
- U_d : điện áp danh định của nguồn nuôi.

ĐLVN 117 : 2003

5 Tiến hành hiệu chuẩn

5.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

5.1.1 Phân tích phổ cần hiệu chuẩn phải nguyên vẹn không bị hỏng cơ khí, các núm nút điều khiển dễ dàng.

5.1.2 Cầu chì, đèn hiệu đúng trị số và không hỏng.

5.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

5.2.1 Xác định chính xác giá trị điện áp nguồn nuôi của máy phân tích phổ. Cắm cáp nguồn vào mạng điện có điện áp nuôi tương ứng, bật công tắc nguồn đèn chỉ thị và màn hình phải sáng, chỉ thị phải đủ sáng và sắc nét, màn chỉ thị ổn định.

Sấy máy theo chỉ dẫn của từng loại máy phân tích phổ. Nếu không có chỉ dẫn thì phải sấy ít nhất 30 phút

5.2.2. Thiết lập một vài giá trị tần số và tần số nhịp. Quan sát màn hình, ghi nhận các giá trị tần số và tần số nhịp vừa đặt. Các giá trị đọc được phải tương ứng với các giá trị tần số và tần số nhịp vừa đặt.

5.2.3 Đưa tín hiệu từ máy tạo sóng với giá trị tần số và biên độ nằm trong phạm vi làm việc của máy phân tích phổ cần hiệu chuẩn. Điều chỉnh máy phân tích phổ tới tần số trung tâm tương ứng giá trị tần số của máy tạo sóng. Thiết lập tần số nhịp bằng 1/5 đến 1/10 tần số trung tâm. Đo giá trị tần số và biên độ tín hiệu đầu vào.

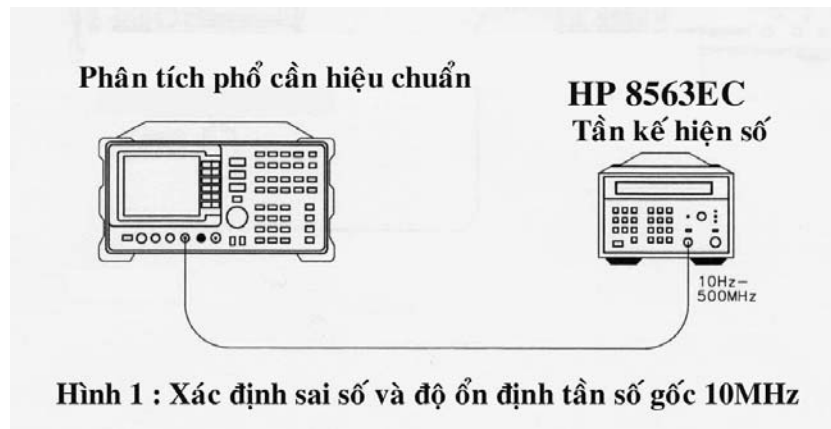
5.3 Kiểm tra đo lường

Máy phân tích phổ phải được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

5.3.1 Xác định sai số và độ ổn định tần số gốc 10 MHz.

5.3.1.1 Sai số và độ ổn định tần số được xác định theo sơ đồ hình 1.

ĐLVN 117 : 2003



Tần số gốc 10 MHz từ đầu ra của máy phân tích phổ cần hiệu chuẩn được đưa vào đầu vào của máy tần kế hiện số hoặc máy phân tích phổ có độ ổn định tần số cao hơn ít nhất 10 lần so với máy cần hiệu chuẩn. Tiến hành đo ít nhất $n=10$ lần. Kết quả tần số đo được ghi vào biên bản hiệu chuẩn trình bày trong phụ lục 1(A).

Sai số tuyệt đối tần số gốc được xác định bằng công thức :

$$\Delta f = f_{tb} - 10.000.000 \quad [\text{Hz}] \quad (1)$$

Trong đó:

$$f_{tb} = \frac{\sum_{i=1}^n f_i}{n} \quad n \geq 10 \quad (2)$$

Độ ổn định tần số gốc 10 MHz được xác định như sau:

- Tần kế số phải được bật trước khi đo ít nhất 30 phút. Máy phân tích phổ phải được tắt ít nhất 1 giờ để làm nguội;
- 05 phút sau khi bật lại phân tích phổ ghi lại giá trị tần số gốc f_1 ;
- 15 phút sau khi bật lại phân tích phổ ghi lại giá trị tần số gốc f_2 ;
- 60 phút sau khi bật lại phân tích phổ ghi lại giá trị tần số gốc f_3 .

Độ ổn định tần số sau sấy máy 5 phút và 15 phút được tính theo công thức :

$$\text{Độ ổn định 5 phút sau khi sấy máy : } \theta_5 = \frac{f_1 - f_3}{1.10^{-7}} \quad (3)$$

Độ ổn định 15 phút sau khi sấy máy :

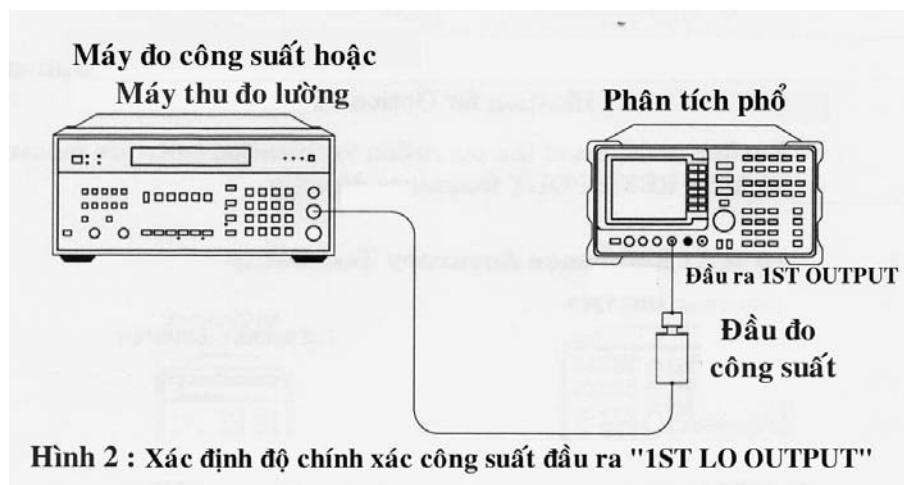
$$\theta_{15} = \frac{f_2 - f_3}{1.10^{-7}} \quad (4)$$

Kết quả tính toán độ ổn định được ghi vào biên bản hiệu chuẩn phụ lục 1 (B).

ĐLVN 117 : 2003

5.3.2 Xác định độ chính xác công suất đầu ra "1ST LO OUTPUT".

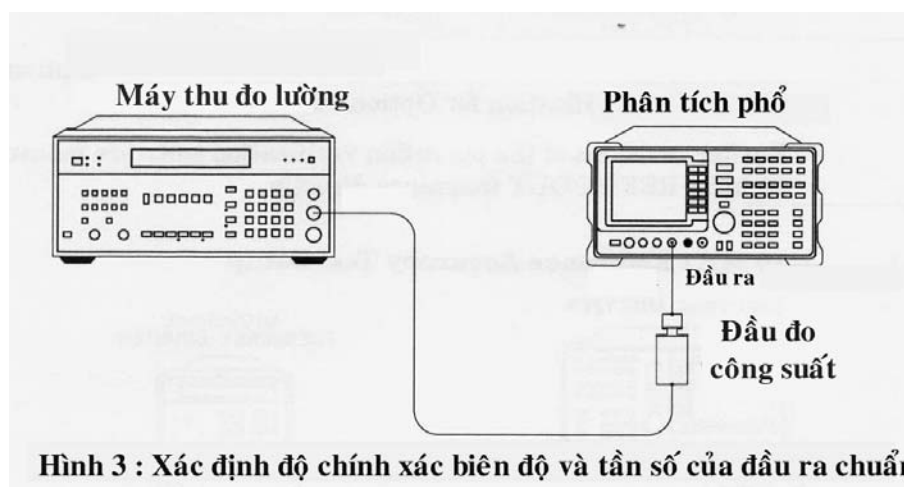
Độ chính xác công suất đầu ra "1ST LO OUTPUT" được xác định theo sơ đồ hình 2.



Độ chính xác công suất đầu ra "1ST OUTPUT" của phân tích phổ cần hiệu chuẩn được xác định bằng máy đo công suất hoặc máy thu đo lường ở chế độ trộn ngoài với hệ số khóa hài $N = 6$. Tại chế độ này đầu ra "1ST OUTPUT" có phạm vi điều chỉnh rộng nhất. Ghi lại các giá trị do máy đo công suất hiển thị vào bảng 2 phụ lục 1. Sai số của mức ra công suất đầu ra "1ST LO OUTPUT" được xác định phù hợp với ĐLVN - 102 : 2001.

5.3.3 Xác định độ chính xác về biên độ và tần số của đầu ra chuẩn

Độ chính xác về biên độ và tần số đầu ra chuẩn của máy phân tích phổ được xác định theo sơ đồ hình 3.

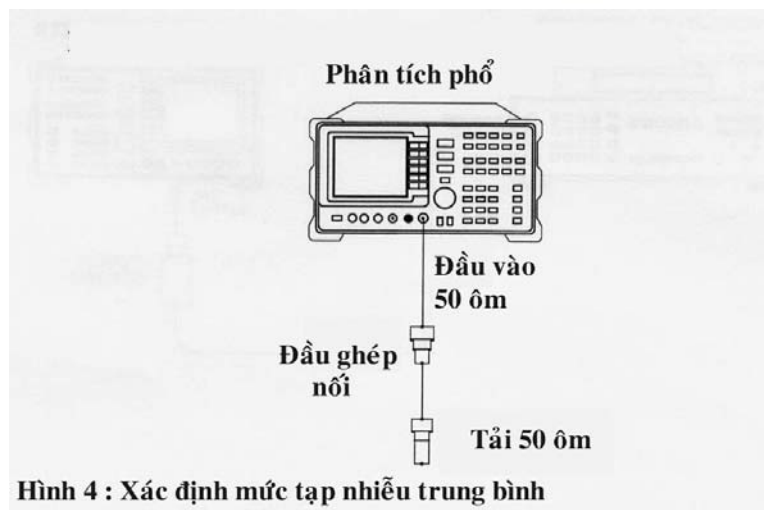


ĐLVN 117 : 2003

Độ chính xác biên độ và tần số được xác định bằng máy đo công suất hoặc máy thu đo lường. Kết quả đo ghi vào bảng 3 phụ lục 1. Sai số và độ không đảm bảo đo xác định phù hợp với ĐLVN 102 :2001.

5.3.4 Xác định mức tạp nhiễu trung bình

Mức tạp nhiễu trung bình của máy phân tích phổ được xác định theo sơ đồ hình 4.



Đầu vào 50 Ω của máy phân tích phổ được đấu tải 50 Ω . Thiết lập độ phân dải băng thông, băng thông video và suy giảm đầu vào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của máy phân tích phổ cần hiệu chuẩn. Mức tạp nhiễu trung bình hiển thị được xác định tại ít nhất 3 điểm trong dải băng thông. Kết quả ghi vào bảng 4 phụ lục 1.

5.3.5 Xác định độ chính xác của thời gian quét nhanh

Độ chính xác của thời gian quét nhanh của máy phân tích phổ được xác định theo sơ đồ hình 5.

